トラブルシューティング

Active IQ Unified Manager

NetApp
December 23, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/active-iq-unified-manager/storage-mgmt/task_add_space_to_data_disk_of_vmware.html on December 23, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

トラブルシューティング 1
Unified Manager データベースディレクトリにディスクスペースを追加しています 1
パフォーマンス統計データの収集間隔を変更する 4
Unified Manager でイベントデータおよびパフォーマンスデータを保持する期間の変更 5
不明な認証エラーです 6
ユーザが見つかりません 6
問題で他の認証サービスを使用して LDAP を追加 7

トラブルシューティング

トラブルシューティング情報は、 Unified Manager の使用時に発生する問題を特定し、解決する上で役立ちます。

Unified Manager データベースディレクトリにディスクスペースを追加しています

Unified Manager データベースディレクトリには、 ONTAP システムから収集された健常性とパフォーマンスのデータがすべて含まれています。状況によっては、データベースディレクトリのサイズの拡張が必要になることがあります。

たとえば、 Unified Manager で多数のクラスタからデータを収集している場合、各クラスタに多数のノードがあると、データベースディレクトリがいっぱいになることがあります。データベースディレクトリの使用率が 90% の場合は警告イベントが生成され、ディレクトリの使用率が 95% の場合は重大イベントが生成されます。

> ディレクトリの使用率が 95% に達すると、クラスタから追加のデータが収集されなくなります。

データディレクトリの容量を追加する手順は、 Unified Manager を VMware ESXi サーバ、 Red Hat Linux サーバまたは CentOS Linux サーバ、 Microsoft Windows サーバのいずれで実行しているかによって異なります。

VMware 仮想マシンのデータディスクにスペースを追加しています

Unified Manager データベースのデータディスクのスペースを増やす必要がある場合は、インストール後に Unified Manager のメンテナンスコンソールを使用してディスクスペースを増やして容量を追加できます。

- 必要なもの *
- vSphere Client へのアクセス権が必要です。
- 仮想マシンにスナップショットがローカルに格納されていないことが必要です。
- メンテナンスユーザのクレデンシャルが必要です。

仮想ディスクのサイズを拡張する前に仮想マシンをバックアップすることをお勧めします。

手順

1. vSphere Client で、 Unified Manager 仮想マシンを選択し、データ「ディスク 3 」にディスク容量を追加します。詳細については、 VMware のドキュメントを参照してください。

   Unified Manager の導入で、「ハードディスク 3 」ではなく「ハードディスク 2 」が使用されることがあります。これが導入環境で発生した場合は、ディスクのサイズを大きくします。データディスクには、常に他のディスクよりも多くの容量があります。

2. vSphere Client で、 Unified Manager 仮想マシンを選択し、 * Console * タブを選択します。

3. コンソールウィンドウ内をクリックし、ユーザ名とパスワードを使用してメンテナンスコンソールにログインします。
4. * メインメニュー * で、 * システム構成 * オプションの番号を入力します。
5. システム構成メニュー * で、 [データディスクサイズの増加] オプションの数値を入力します。

Linux ホストのデータディレクトリにスペースを追加しています

Linux ホストを最初にセットアップした時点で Unified Manager をサポートするために「 /opt/netapp/data 」ディレクトリに十分なディスクスペースを割り当てていなかった場合は、インストール後に「 /opt/netapp/data 」ディレクトリのディスクスペースを増やしてディスクスペースを追加できます。

- 必要なもの *

Unified Manager がインストールされている Red Hat Enterprise Linux マシンまたは CentOS Linux マシンへの root ユーザアクセスが必要です。

データディレクトリのサイズを拡張する前に Unified Manager データベースをバックアップすることを推奨します。

手順

1. ディスクスペースを追加する Linux マシンに root ユーザとしてログインします。
2. Unified Manager サービスと関連する MySQL ソフトウェアを次の順序で停止します。 `ystemctl stop ocieau ociemysqld`
3. 現在のディレクトリ /opt/NetApp/data' にデータを格納できる十分なディスク・スペースを持つ一時的なバックアップ・フォルダ（例： /backup-data' ）を作成します
4. 既存の「 /opt/NetApp/data 」ディレクトリの内容と権限の設定をバックアップ・データ・ディレクトリにコピーします。

   「 cp -arp /opt/NetApp/data/*/backup-data」 と入力します

5. SE Linux が有効になっている場合：

   a. 既存の「 /opt/NetApp/data 」フォルダにあるフォルダの SE Linux タイプを取得します。

      「 e_type=ls -Z /opt/NetApp/data|awk '{print$4}'|awk -F :'{print$3}'|head-1`` 」

      次のような情報が返されます。

```
echo $se_type
mysqld_db_t
```

   a. バックアップ・ディレクトリの SE Linux タイプを設定するには 'chcon' コマンドを実行します

      `chcon-R --type=mysqld_db_t/backup-data`

6. /opt/NetApp/data ディレクトリの内容を削除します。
   a. 「 cd /opt/NetApp/data 」と入力します
   b. 「 rm -rf * 」と入力します
7. LVM コマンドを使用するかディスクを追加して '/opt/NetApp/data' ディレクトリのサイズを 150 GB 以上に拡張します

   ディスクから「 /opt/NetApp/data 」を作成した場合は、「 /opt/NetApp/data 」を NFS 共有または CIFS 共有としてマウントしないでください。この場合、ディスク領域を拡張しようとすると、「 re size 」や「 extend 」などの一部の LVM コマンドが期待どおりに動作しないことがあります。

8. '/opt/NetApp/data' ディレクトリ所有者（ mysql ）とグループ（ root ）が変更されていないことを確認します

   「 ls -ltr/opt/NetApp/|grep data 」を入力します

   次のような情報が返されます。

```
drwxr-xr-x.  17 mysql root  4096 Aug 28 13:08 data
```

9. SE Linux が有効になっている場合は '/opt/NetApp/data' ディレクトリのコンテキストが mysqld_db_t に設定されたままであることを確認します
   a. 「 /opt/NetApp/data/abc 」と入力します
   b. 「 ls -Z /opt/NetApp/data/abc 」と入力します

      次のような情報が返されます。

```
-rw-r--r--. root root unconfined_u:object_r:mysqld_db_t:s0
/opt/netapp/data/abc
```

10. ファイル「 abc 」を削除して、この余分なファイルがデータベースエラーを原因しないようにします。
11. 「 backup-data' 」の内容を展開された「 /opt/NetApp/data 」ディレクトリにコピーします。

    「 cp -arp/backup-data/ * /opt/NetApp/data/ 」と入力します

12. SE Linux が有効になっている場合は、次のコマンドを実行します。

```
chcon-R --type=mysqld_db_t/opt/NetApp/data
```

13. MySQL サービスを開始します。

    'ystemctl は mysqld' を起動します

14. MySQL サービスが開始されたら、 ocie サービスと ocieau サービスを次の順序で開始します。

'ystemctl start ocie ocieau

15. すべてのサービスが開始されたら ' バックアップ・フォルダ '/backup-data' を削除します

    「 rm -rf /backup-data' 」のように入力します

Microsoft Windows サーバの論理ドライブにスペースを追加する

Unified Manager データベースのディスクスペースを増やす必要がある場合は、 Unified Manager がインストールされている論理ドライブに容量を追加できます。

- 必要なもの *

Windows の管理者権限が必要です。

ディスクスペースを追加する前に Unified Manager データベースをバックアップすることを推奨します。

手順

1. ディスクスペースを追加する Windows サーバに管理者としてログインします。
2. スペースを追加する方法に応じて、該当する手順を実行します。

オプション	説明
物理サーバで、 Unified Manager server がインストールされている論理ドライブに容量を追加する。	Microsoft の次のトピックの手順に従います。 "基本ボリュームを拡張します"
物理サーバで、ハードディスクドライブを追加します。	Microsoft の次のトピックの手順に従います。 "ハードディスクドライブの追加"
仮想マシンで、ディスクパーティションのサイズを拡張します。	VMware の次のトピックの手順に従います。 "ディスクパーティションのサイズを拡張する"

パフォーマンス統計データの収集間隔を変更する

パフォーマンス統計のデフォルトの収集間隔は 5 分です。大規模なクラスタからの収集がデフォルトの時間内に完了しない場合は、この間隔を 10 分または 15 分に変更できます。この設定は、この Unified Manager インスタンスで監視しているすべてのクラスタからの統計の収集に適用されます。

- 必要なもの *

Unified Manager サーバのメンテナンスコンソールへのログインが許可されているユーザ ID とパスワードが必要です。

パフォーマンス統計の収集が時間内に完了しなかった場合、「 Unable to consistently collect from cluster <cluster_name> or Data collection is taking too long on cluster <cluster_name> 」というバナーメッセージが表示されます問題

収集間隔の変更が必要になるのは、統計の収集が問題のためです。その他の理由でこの設定を変更しないでください。

> この値をデフォルト設定の 5 分から変更すると、 Unified Manager でレポートされるパフォーマンスイベントの数や頻度に影響する可能性があります。たとえば、システム定義のパフォーマンスしきい値ポリシーでは、ポリシーを超えた状態が 30 分続くとイベントがトリガーされます。収集間隔が 5 分の場合は、収集間隔が 6 回連続でポリシーの違反となるようにする必要があります。一方、収集間隔が 15 分の場合は、 2 回の収集期間のみでポリシーの違反と判断されます。

クラスタセットアップページの下部にあるメッセージは、現在の統計データの収集間隔を示します。

手順

1. SSH を使用して、 Unified Manager ホストにメンテナンスユーザとしてログインします。

   Unified Manager メンテナンスコンソールのプロンプトが表示されます。

2. 「パフォーマンスポーリング間隔の設定 * 」というラベルの付いたメニューオプションの番号を入力し、 Enter キーを押します。
3. プロンプトが表示されたら、メンテナンスユーザのパスワードをもう一度入力します。
4. 設定する新しいポーリング間隔の値を入力し、 Enter キーを押します。

外部データプロバイダ（ Graphite など）への接続を現在設定してある場合は、 Unified Manager の収集間隔を 10 分または 15 分に変更したあと、データプロバイダの送信間隔も Unified Manager の収集間隔以上に変更する必要があります。

Unified Manager でイベントデータおよびパフォーマンスデータを保持する期間の変更

Unified Manager には、すべての監視対象クラスタのイベントデータとパフォーマンスデータが 6 カ月間、デフォルトで格納されます。この期間を過ぎると、新しいデータ用のスペースを確保するために古いデータが自動的に削除されます。このデフォルトの期間はほとんどの構成に対して有効ですが、多数のクラスタとノードを含む非常に大規模な構成では、 Unified Manager が最適に動作するように保持期間を短縮しなければならない場合があります。

- 必要なもの *

アプリケーション管理者のロールが必要です。

この 2 種類のデータの保持期間は、 Data Retention ページで変更できます。これらの設定は、 Unified Manager インスタンスで監視しているすべてのクラスタからのデータの保持に適用されます。

Unified Manager はパフォーマンス統計を 5 分ごとに収集します。毎日、 5 分単位の統計が 1 時間単位のパフォーマンス統計に集計されます。5 分ごとのパフォーマンスデータの履歴は 30 日分、 1 時間ごとの集計パフォーマンスデータは 6 カ月間保持されます（デフォルト）。

保持期間を短くする必要があるのは、スペースが不足している場合や、バックアップやその他の処理の完了に時間がかかる場合のみです。保持期間を短くした場合の動作は次のとおりです。

- 古いパフォーマンスデータは、午前 0 時を過ぎた時点で Unified Manager データベースから削除されます。
- 古いイベントデータはただちに Unified Manager データベースから削除されます。
- 保持期間の前に発生したイベントはユーザインターフェイスに表示できなくなります。
- 保持期間の前のデータについては、 1 時間ごとのパフォーマンス統計が表示される場所には何も表示されません。
- イベントの保持期間がパフォーマンスデータの保持期間より長い場合、古いパフォーマンスイベントには関連するグラフに対応するデータが表示されない可能性があることを示すメッセージがパフォーマンススライダの警告の下に表示されます。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで、 * ポリシー * > * データ保持 * をクリックします。
2. [* データ保持期間 *] ページで、 [イベント保持期間] または [パフォーマンスデータ保持期間] 領域のスライダツールを選択し、データを保持する月数に移動して、 [* 保存] をクリックします。

不明な認証エラーです

リモートユーザまたはリモートグループの追加、編集、削除、テストなどの認証に関連する操作を実行すると、「不明な認証エラー」というエラーメッセージが表示されることがあります

- 原因 *

この問題は、次のオプションに誤った値を設定した場合に発生することがあります。

- Active Directory 認証サービスの管理者名
- OpenLDAP 認証サービスのバインド識別名
- 是正措置 *
  1. 左側のナビゲーションペインで、 * 一般 * > * リモート認証 * をクリックします。
  2. 選択した認証サービスに基づいて、管理者名またはバインド識別名に適切な情報を入力します。
  3. [認証のテスト *] をクリックして、指定した詳細で認証をテストします。
  4. [保存（ Save ）] をクリックします。

ユーザが見つかりません

リモートユーザまたはリモートグループの追加、編集、削除、テストなどの認証に関連

する操作を実行すると、「 User not found. 」というエラーメッセージが表示されます

- 原因 *

この問題は、ユーザが AD サーバまたは LDAP サーバに存在し、ベース識別名の値が正しく設定されていない場合に発生する可能性があります。

- 是正措置 *
  1. 左側のナビゲーションペインで、 * 一般 * > * リモート認証 * をクリックします。
  2. ベース識別名に適切な情報を入力します。
  3. [保存（ Save ）] をクリックします。

問題で他の認証サービスを使用して **LDAP** を追加

認証サービスとして ［ その他 ］ を選択すると、ユーザーおよびグループのオブジェクトクラスには、以前に選択したテンプレートの値が保持されます。LDAP サーバが同じ値を使用していないと、処理が失敗することがあります。

- 原因 *

OpenLDAP でユーザが正しく設定されていません。

- 是正措置 *

この問題は、次のいずれかの対処方法によって手動で修正できます。

LDAP のユーザオブジェクトクラスとグループオブジェクトクラスがそれぞれ user と group である場合は、次の手順を実行します。

1. 左側のナビゲーションペインで、 [一般 **>** リモート認証 *] をクリックします。
2. [* 認証サービス **]** ドロップダウンメニューで、 **[** Active Directory*] を選択し、 [* その他 *] を選択します。
3. テキストフィールドに入力します。

LDAP のユーザオブジェクトクラスとグループオブジェクトクラスがそれぞれ posixAccount と posixGroup である場合は、次の手順を実行します。

1. 左側のナビゲーションペインで、 [一般 **>** リモート認証 *] をクリックします。
2. [* Authentication Service*] ドロップダウンメニューで [*OpenLDAP *] を選択し、 [*Others *] を選択します。
3. テキストフィールドに入力します。

最初の 2 つの回避策が適用されない場合は 'option-set'api を呼び出して 'auth.ldap.userObjectClass` オプションと auth.ldap.groupObjectClass` オプションを正しい値に設定します

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.